关注公众号 ok-shuxue , 免费领取更多资料

C022 椭圆端点切线与任意点切线的交点性质

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

二级结论

一、条件与点的定义

设椭圆

$$C:\ \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1,\qquad a>b>0.$$

其长轴端点为 $A_1(-a,0)$、$A_2(a,0)$，过两端点的切线分别为 $l_1:x=-a$、$l_2:x=a$。取椭圆上动点 $P(x_0,y_0)$，**要求** $y_0\neq 0$（**即** $P\neq A_1,A_2$）。过 P 的切线 t 分别与 l_1,l_2 相交于 P_1,P_2。记

$$h_1=|A_1P_1|,\qquad h_2=|A_2P_2|,\qquad S=S_{A_1P_1P_2A_2}.$$

二、核心结论：一积一定、一和有界

结论 1（定值乘积）：

无论切点 P 怎样移动（在规定范围内），两段竖直线段长度的**乘积恒为短半轴的平方**：

$$\boxed{h_1h_2=b^2.}$$

结论 2（面积最小）：

A_1P_1 与 A_2P_2 是梯形的**两条平行底边**，底间距离为 $2a$，故

$$S=\frac{h_1+h_2}{2}\cdot 2a=a(h_1+h_2)\geq \boxed{2ab}.$$

等号成立当且仅当 $h_1=h_2=b$，即 $P=(0,b)$ 或 $P=(0,-b)$；此时梯形成为矩形。

三、便于解题的强化表达 切线设成 $y=kx+m$（在本题条件下它不是竖直直线），则

$$\boxed{m^2-a^2k^2=b^2},\qquad P_1=(-a,m-ak),\quad P_2=(a,m+ak).$$

由 $|m|>a|k|$ 可知两交点位于 x 轴**同一侧**，并有

$$\boxed{S=2a|m|=\frac{2ab^2}{|y_0|}},\qquad \boxed{S\geq 2ab}.$$

其中 $m=b^2/y_0$。

四、对称变式（交换两坐标轴） 若改用短轴端点 $B_1(0,-b),B_2(0,b)$ 的切线 $y=\pm b$，并令动点不在短轴端点，则**交点到两短轴端点的水平距离乘积恒为** a^2；相应梯形面积仍满足 $S\geq 2ab$，等号在 $P=(\pm a,0)$ 处成立。

边界说明： $P=(\pm a,0)$ 时，动点切线与某一条端点切线重合，交点不能按本题方式唯一确定，故不得直接代入。原题所说“任意点”应理解为“除长轴端点外的任意椭圆上点”。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

先看图形：三条切线围出什么？

想象两根竖直的栏杆，分别固定在 $x=-a$ 和 $x=a$；椭圆上的动点 P 处再放一根恰好贴住椭圆的切线。它与左右栏杆交于 P_1, P_2。从长轴端点 A_1, A_2 向上（或向下）到交点的长度分别是 h_1, h_2。

切线倾斜时，一边可能变长，另一边就会变短；它们不是**和不变**，而是**积不变**：$h_1h_2=b^2$。所以一个变成 $2b$，另一个必变成 $b/2$。

画图时最容易看错的地方

- A_1P_1、A_2P_2 **沿竖直方向**，二者是梯形的两条平行底边；二底之间的水平距离恒为 $2a$。
- P_1, P_2 永远在 x 轴的**同一侧**；当 P 在椭圆上半部，它们都在上方；在下半部，它们都在下方。
- 两边一样高时最省面积：$h_1=h_2=b$，图形成为宽 $2a$、高 b 的矩形，面积 $2ab$。注意**并非椭圆的面积** πab。

直觉一：为什么一长一短，而且恰好互为倒数？

设 $P=(a\cos\theta, b\sin\theta)$，其中 $\sin\theta\neq 0$。椭圆切线化成

$$\frac{x\cos\theta}{a}+\frac{y\sin\theta}{b}=1.$$

分别令 $x=-a$ 和 $x=a$，得

$$y_1=b\frac{1+\cos\theta}{\sin\theta}=b\cot\frac{\theta}{2},\qquad y_2=b\frac{1-\cos\theta}{\sin\theta}=b\tan\frac{\theta}{2}.$$

原来两个长度就是同一角的 tan 与 cot 乘上 b！而 $\tan u\cdot\cot u=1$，所以 $|y_1y_2|=b^2$。这说明所谓“神奇定值”，本质上就是**互为倒数的两个量**。

直觉二：把椭圆想成被横向拉长的圆

先画一个半径为 b 的圆 $u^2+v^2=b^2$，再把所有点的横坐标放大 a/b 倍：

$$(x,y)=\left(\frac{a}{b}u, v\right).$$

圆变成所给椭圆；圆在 $u=\pm b$ 的两条竖直切线变成椭圆在 $x=\pm a$ 的切线。**竖直长度完全没变**，于是圆上的“竖直长度乘积为 b^2”也被原封不动地保留下来。面积则横向放大 a/b 倍：圆的最小面积 $2b^2$ 变成 $2ab$。

注意：仿射拉伸保留直线、交点、切线关系及平行性，**一般不保留斜线长度和角度**；所以只能把圆上的竖直距离直接搬过来，不能把“圆的等长切线段”不加证明地搬到椭圆上。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

直觉三：为什么面积最小值几乎不用计算？

面积只看 h_1+h_2，定值只看 $h_1h_2=b^2$。回想基本不等式

$$h_1+h_2\geq 2\sqrt{h_1h_2}=2b.$$

又因为两条竖直底边间的距离是 $2a$，面积就是 a 倍的高度和：

$$S=a(h_1+h_2)\geq 2ab.$$

最小的和来自两个相等的正数。当 $h_1=h_2$ 时动点切线水平，椭圆上仅在上下两个短轴端点具有水平切线。这就解释了取等位置。

一个坐标图像：斜率控制不平衡，截距控制面积

把切线记成 $y=kx+m$：

$$y_1=m-ak,\qquad y_2=m+ak.$$

两侧高度以 m 为中心，上下各偏离 ak；其积是平方差 $m^2-a^2k^2$。椭圆恰好要求切线满足

$$m^2=a^2k^2+b^2.$$

因此**高度积固定，截距绝对值 $|m|$ 决定面积：**

$$S=2a|m|\geq 2ab.$$

可以记成“**端点代入 $\pm a$，乘积凑平方差；面积取两边平均高**”。

与熟悉结论的联系

- **圆的切线：**圆上同一点的切线构造更容易用“同一外点的两条切线段等长”来证；椭圆可由圆水平拉伸得到。
- **切线判别式：**直线 $y=kx+m$ 与椭圆相切 $\Longleftrightarrow m^2=a^2k^2+b^2$，能最快做选填题。
- **均值不等式：**两个正长度**积固定时，和最小等于两倍几何平均数**。本题是这一模式的标准几何化。
- **对称变式：**把竖直端点切线改成水平端点切线，交换 x,y、a,b，定值由 b^2 变为 a^2。

考场识别与记忆

题中同时出现“**椭圆两轴端点处的平行切线**”与“**第三条动切线**”，就优先想：两个截距相乘、定值，再利用基本不等式求和的最小值。

$$\boxed{\text{端点}\pm a\ \to\ \text{平方差}\ \to\ b^2\quad;\quad\text{积固定}\ \to\ \text{和最小.}}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法一：考场最快法——斜率截距、平方差（优先掌握）

已知常用公式：椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 的非竖直切线 $y=kx+m$ 满足

$$\boxed{m^2=a^2k^2+b^2}.$$

令 $x=-a,a$，两交点的纵坐标为

$$y_1=m-ak,\quad y_2=m+ak.$$

于是

$$\boxed{h_1h_2=|y_1y_2|=|m^2-a^2k^2|=b^2.}$$

因 $m^2=a^2k^2+b^2>a^2k^2$，故 $|m|>|ak|$，从而 y_1,y_2 与 m 同号。所以 $h_1+h_2=|y_1|+|y_2|=2|m|$，

$$S=a(h_1+h_2)=2a|m|\geq 2ab.$$

等号 $\Longleftrightarrow |m|=b\Longleftrightarrow k=0$，即水平切线 $y=\pm b$，切点 $P=(0,\pm b)$。

若忘记“切线判定式”，现场两行恢复：把 $y=kx+m$ 代入椭圆，得到

$$(b^2+a^2k^2)x^2+2a^2kmx+a^2(m^2-b^2)=0.$$

相切 $\Longleftrightarrow \Delta=0$，而

$$\Delta=4a^2b^2\left(a^2k^2+b^2-m^2\right),$$

故 $m^2=a^2k^2+b^2$。**这一步是斜率法的必要依据，不可把任意直线都当成切线。**

方法二：设切点法——完全从熟悉的切线公式出发（保留原主线并纠错）

设 $P(x_0,y_0)$ 为椭圆上点，且 $y_0\neq 0$，则

$$\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}=1,\qquad \frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1.$$

令 $x=-a,a$，得

$$P_1=\left(-a,\frac{b^2}{y_0}\left(1+\frac{x_0}{a}\right)\right),\quad P_2=\left(a,\frac{b^2}{y_0}\left(1-\frac{x_0}{a}\right)\right).$$

由于 $-a<x_0<a$，两括号都大于 0；但 y_0 可以是负数，**不能直接删去距离的绝对值**。因此

$$h_1=\frac{b^2}{|y_0|}\left(1+\frac{x_0}{a}\right),$$
$$h_2=\frac{b^2}{|y_0|}\left(1-\frac{x_0}{a}\right).$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

两式相乘，利用 $1-x_0^2/a^2=y_0^2/b^2$：

$$h_1h_2=\frac{b^4}{y_0^2}\left(1-\frac{x_0^2}{a^2}\right)=\frac{b^4}{y_0^2}\cdot\frac{y_0^2}{b^2}=\boxed{b^2}.$$

两式相加：

$$h_1+h_2=\frac{2b^2}{|y_0|},\qquad \boxed{S=\frac{2ab^2}{|y_0|}}.$$

椭圆上 $0<|y_0|\le b$，故 $S\ge 2ab$，等号恰在 $y_0=\pm b$、$x_0=0$ 时取得。

方法二的速记：令 $x=\pm a$，出现 $1\pm x_0/a$；相乘是平方差，相加是 2。

方法三：三角参数法——半角正切互为倒数

写 $P=(a\cos\theta,b\sin\theta)$，$\sin\theta\neq 0$，代入切线公式：

$$\frac{x\cos\theta}{a}+\frac{y\sin\theta}{b}=1.$$

令 $x=-a,a$ 得

$$y_1=b\frac{1+\cos\theta}{\sin\theta}=b\cot\frac{\theta}{2},$$
$$y_2=b\frac{1-\cos\theta}{\sin\theta}=b\tan\frac{\theta}{2}.$$

因 $\tan(\theta/2)\cot(\theta/2)=1$，有

$$h_1h_2=|y_1y_2|=b^2.$$

又 $S=ab\big(|\tan(\theta/2)|+|\cot(\theta/2)|\big)\ge 2ab$；当且仅当两项都为 1 时等号成立，即 $\theta=\frac{\pi}{2}$ 或 $\frac{3\pi}{2}$（模 2π），对应 $P=(0,\pm b)$。

方法四：纯圆几何 + 横向拉伸——理解乘积为什么会出现

第一步：先证圆。考虑圆 $u^2+v^2=b^2$，端点 $D_1(-b,0),D_2(b,0)$，其竖直切线 $u=\pm b$。圆上除 D_1,D_2 外的动点 T 的切线交这两条竖线于 Q_1,Q_2。先取上半圆情形，记 $s=|D_1Q_1|>0$、$t=|D_2Q_2|>0$。

同一外点引圆的两条切线，切线段相等，所以

$$|Q_1T|=|Q_1D_1|=s,\qquad |Q_2T|=|Q_2D_2|=t.$$

因为 T 位于线段 Q_1Q_2 内部（其横坐标在 $-b$ 与 b 之间），所以 $|Q_1Q_2|=s+t$。另一方面，Q_1Q_2 的水平位移是 $2b$，竖直位移是 $t-s$，由勾股定理

$$(s+t)^2=|Q_1Q_2|^2=(2b)^2+(t-s)^2.$$

展开、相消，得到 $4st=4b^2$，即 $st=b^2$。下半圆关于横轴对称，结论相同。

第二步：再把圆拉成椭圆。实施线性变换

$$(u,v)\mapsto(x,y)=\left(\frac{a}{b}u,v\right).$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

圆变成椭圆，D_1, D_2, Q_1, Q_2, T 依次变成 A_1, A_2, P_1, P_2, P，直线和相切关系保持。**所有竖直线段长度保持不变**，于是

$$|A_1P_1|\,|A_2P_2| = st = b^2.$$

圆的对应梯形面积 $\geq 2b^2$，横向拉伸后面积乘以 a/b，故椭圆情形 $S \geq 2ab$。等号对应圆的上下端点，变换后仍为 $P = (0, \pm b)$。

说明："从外点作两条切线，切线段等长"只在**圆的证明步骤**中使用；横向拉伸后一般不再等长，因此不可直接用于椭圆。

方法五：只求面积时的最省步骤——定积 + 基本不等式

若前面已经求出 $h_1h_2 = b^2$，无需再做坐标运算。因为

$$S = a(h_1 + h_2) \geq 2a\sqrt{h_1h_2} = 2ab.$$

取等 $h_1 = h_2 = b$，对应动切线水平，$P = (0, \pm b)$。

短轴端点版本（交换 x, y）

把端点改成 $B_1(0, -b), B_2(0, b)$，并把交点到端点的**水平距离**记为 w_1, w_2，要求 $x_0 \neq 0$。由切线公式令 $y = \pm b$，得

$$w_1 = \frac{a^2}{|x_0|}\left(1 + \frac{y_0}{b}\right), \qquad w_2 = \frac{a^2}{|x_0|}\left(1 - \frac{y_0}{b}\right),$$

故 $w_1w_2 = a^2$，面积 $S = b(w_1 + w_2) \geq 2ab$，等号 $P = (\pm a, 0)$。

本题证明路线选择

选填题：优先方法一（已知判定式时几步完成）。　**不会判定式**：方法二（设点、代 $\pm a$、平方差）。　**理解和记忆**：方法三（正切与余切互倒）或方法四（圆的切线段 + 拉伸）。

典型例题

例 1：直接求定值（识别型）

题目：椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 的长轴端点为 A_1, A_2。第三条动切线分别交过这两个端点的切线于 P_1, P_2，且动切点不是长轴端点。求 $|A_1P_1| \cdot |A_2P_2|$。

解：标准方程中 $a^2 = 4, b^2 = 3$，由定值结论

$$\boxed{|A_1P_1| \cdot |A_2P_2| = b^2 = 3}.$$

识别信号："长轴两端的切线 + 第三条动切线 + 两段竖直距离相乘"，无需设动点。

例 2：面积最值（基本不等式）

题目：椭圆 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$，第三条动切线与 $x = \pm 3$ 交于 P_1, P_2。求四边形 $A_1P_1P_2A_2$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

面积的最小值及切点。

解： 设 $h_1 = |A_1P_1|, h_2 = |A_2P_2|$。由结论 $h_1h_2 = 4$，两条竖直平行底边距离为 6，故

$$S = 3(h_1 + h_2) \geq 3 \cdot 2\sqrt{4} = \boxed{12}.$$

等号在 $h_1 = h_2 = 2$ 时成立，即切点 $\boxed{P = (0, 2) \text{ 或 } (0, -2)}$。

例 3：忘记结论时，斜率截距现场恢复（高速计算）

题目： 对椭圆 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$，求斜率为 $\frac{1}{2}$ 且在椭圆上方相切的直线、两交点的纵坐标及相应梯形面积。

解： 设切线为 $y = \frac{1}{2}x + m$。由相切条件

$$m^2 = 9\left(\frac{1}{2}\right)^2 + 4 = \frac{25}{4}.$$

上方切线取 $m = \frac{5}{2}$，所以

$$\boxed{y = \frac{1}{2}x + \frac{5}{2}}.$$

代入 $x = -3$ 与 $x = 3$，分别得到 $y_1 = 1, y_2 = 4$。于是

$$y_1y_2 = 4 = b^2, \qquad S = 3(1 + 4) = \boxed{15}.$$

检查： $S = 15 > 12$，符合“非水平切线面积更大”。

例 4：两段长度之比给定（定积反求）

题目： 仍取椭圆 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$，设 $h_1 : h_2 = 9 : 1$。求 h_1, h_2、面积 S；若切点在上半椭圆，求 P 坐标。

解： 设 $h_1 = 9t, h_2 = t$，由 $h_1h_2 = 4$ 得 $9t^2 = 4$，故 $t = \frac{2}{3}$。因此

$$\boxed{h_1 = 6, \quad h_2 = \frac{2}{3}}, \qquad \boxed{S = 3\left(6 + \frac{2}{3}\right) = 20}.$$

若 P 在上半椭圆，由设点法

$$\frac{h_1}{h_2} = \frac{1 + x_0/3}{1 - x_0/3} = 9 \quad \Longrightarrow \quad x_0 = \frac{12}{5}.$$

再由 $x_0^2/9 + y_0^2/4 = 1$ 且 $y_0 > 0$，得 $y_0 = \frac{6}{5}$，

$$\boxed{P\left(\frac{12}{5}, \frac{6}{5}\right)}.$$

可迁移方法： 正线段的**积与比同时已知**，先解出两段长度，再用斜率或切点坐标确定位置。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

例 5：迁移到短轴端点切线（轴交换）

题目： 椭圆 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$，动切线交 $y=-2$、$y=2$ 于 Q_1,Q_2。分别记 $w_1=|B_1Q_1|, w_2=|B_2Q_2|$，其中 $B_1=(0,-2), B_2=(0,2)$。求 w_1w_2 与相应四边形面积的最小值。切点不取 B_1,B_2。

解： 交换 x,y 后，水平距离的定积为 $a^2=9$，两条水平平行底边之间相距 $2b=4$，故

$$\boxed{w_1w_2=9}, \qquad S=b(w_1+w_2)\geq 2b\sqrt{9}=\boxed{12}.$$

等号当切线竖直，即 $P=(\pm 3,0)$ 时成立。**提示：** 不是把 b^2 生搬硬套；**固定的是哪一对端点，定积就等于与这对端点垂直的半轴平方**。

高价值变式（先自测）：

若 $S=\frac{5}{2}\cdot S_{\min}$，求 h_1/h_2 的所有可能值。**解：** 由 $S=a(h_1+h_2)$，$S_{\min}=2ab$，知 $h_1+h_2=5b$；又 $h_1h_2=b^2$。设 $r=h_1/b, s=h_2/b$，则 $r+s=5, rs=1$，所以 r,s 为 $t^2-5t+1=0$ 的两根，

$$\{r,s\}=\left\{\frac{5+\sqrt{21}}{2},\frac{5-\sqrt{21}}{2}\right\}.$$

故

$$\boxed{\frac{h_1}{h_2}=\frac{5+\sqrt{21}}{5-\sqrt{21}} \quad 或 \quad \frac{5-\sqrt{21}}{5+\sqrt{21}}}.$$

两者互为倒数，分别对应切点位于椭圆上半部时的左右两种位置（下半部也可实现相同比例）。

易错提醒

易错 1：说“任意点”却没排除端点。

若 $P=(a,0)$，动切线就是 $x=a$，与端点切线重合，P_2 不唯一；若 $P=(-a,0)$ 则与 $x=-a$ 重合。**正确：必须 $P\notin\{(-a,0),(a,0)\}$，等价于 $y_0\neq 0$。**虽然邻近极限仍满足乘积定值，但端点本身不能直接套用有限交点定义。

易错 2：$y_0<0$ 时错误地去掉绝对值。

原设点法得 $y_1=\frac{b^2}{y_0}(1+x_0/a)$、$y_2=\frac{b^2}{y_0}(1-x_0/a)$。因为 y_0 可为负，不能写 $h_1=y_1, h_2=y_2$。**正确：$h_1=|y_1|, h_2=|y_2|$，或把分母改成 $|y_0|$。**

易错 3：把梯形的平行底边认成水平边。

真正平行的是 A_1P_1 与 A_2P_2，均**竖直**；二者间的**水平距离**为 $2a$。正确面积：

$$S=\frac{h_1+h_2}{2}\cdot 2a=a(h_1+h_2).$$

不能把动切线 P_1P_2 误当作与长轴 A_1A_2 平行的一条边（通常不平行）。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错 4：原稿把正确切线公式也当成错误写法。

$\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1$ 与 $\frac{xx_0}{a^2}+\frac{yy_0}{b^2}=1$ **完全一样**，只是乘法交换了顺序。真正错误的是漏掉分母、把 a^2 与 b^2 对调，或用一个不在椭圆上的点直接代入切点公式。

易错 5：把定积误当成定和。

定值是 $h_1h_2=b^2$，而不是 $h_1+h_2=2b$。只有水平切线时才有 $h_1=h_2=b$。一般情况下

$$h_1+h_2>2b,\qquad S>2ab.$$

记忆：积定，和不定；和最小在两数相等时。

易错 6：忽略相切条件，就用 $m^2-a^2k^2=b^2$。

这是**椭圆非竖直切线**的判定式，不是所有 $y=kx+m$ 都满足。正确流程：先证明/确认与椭圆相切，再代 $x=\pm a$ 求 $m\mp ak$。此外本题动点切线不会竖直，因竖直切线仅在排除的两长轴端点发生。

易错 7：取等“有解”没有核对。

基本不等式仅表明 $S\geq 2ab$，还应确认 $h_1=h_2=b$ **实际能达到**。这要求 $k=0$，即切线 $y=\pm b$，切点 $P=(0,\pm b)$，满足题目条件。

易错 8：误以为面积存在最大值。

由 $S=2ab^2/|y_0|$，当切点趋于长轴端点时 $|y_0|\to 0^+$，面积 $S\to+\infty$。**面积有最小值 $2ab$，没有有限最大值。**

易错 9：交换端点后仍写 b^2。

若改成过**短轴端点**的切线 $y=\pm b$，测量的是交点到端点的**水平**距离，乘积应为 a^2 而不是 b^2；两组构造的面积最小值都为 $2ab$。

易错 10：将圆的切线段等长直接用于椭圆。

“同一外点向圆所作的两条切线段等长”对于圆成立，一般不能直接推广到椭圆。可**先在圆中证明**，再采用 $(u,v)\mapsto(au/b,v)$ 的拉伸映射；只搬运不改变的竖直长度和切线关系。

结论小结

10 秒速记：两端 $\pm a$，平方差出 b^2

椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$），长轴端点切线 $x=\pm a$；第三条切线的切点 P 不是 $(\pm a,0)$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

$$\boxed{h_1h_2=b^2},\qquad \boxed{S=a(h_1+h_2)\geq 2ab},\qquad \boxed{\text{取等}P=(0,\pm b)}.$$

最短现场推导

$$\underbrace{y=kx+m}_{\text{动切线}},\quad \underbrace{m^2=a^2k^2+b^2}_{\text{相切条件}},\quad \underbrace{y_1=m-ak,\ y_2=m+ak}_{x=\mp a}.$$

$$\boxed{y_1y_2=m^2-a^2k^2=b^2},\qquad \boxed{S=2a|m|\geq 2ab}.$$

忘记切线判定式时

设切点 $P(x_0,y_0)$，从 $\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1$ 出发；令 $x=\pm a$ 得

$$h_1=\frac{b^2}{|y_0|}\left(1+\frac{x_0}{a}\right),\quad h_2=\frac{b^2}{|y_0|}\left(1-\frac{x_0}{a}\right).$$

$$h_1h_2=b^2,\qquad S=\frac{2ab^2}{|y_0|}\geq 2ab.$$

一句话：“$1\pm x_0/a$：**相乘平方差，相加得 2**。”

更直观的记忆

令 $P=(a\cos\theta,b\sin\theta)$，则两交点的纵坐标为

$$y_1=b\cot\frac{\theta}{2},\qquad y_2=b\tan\frac{\theta}{2}.$$

tan 与 cot 互倒，所以乘积为 b^2；定积下等高最省面积。

高考解题检查卡

- 识别：**端点处两条平行切线 + 第三条动切线**。
- 图形：两条竖直线段是**梯形的底**，底间距 $2a$。
- 细节：$h_i=|y_i|$；上下半椭圆都适用；**长轴端点排除**。
- 最值：$h_1h_2=b^2$，基本不等式得到 $h_1+h_2\geq 2b$。
- 对称迁移：两条短轴端点切线 $y=\pm b\Rightarrow$ **水平距离积 a^2**；面积仍最小 $2ab$。
- 边界：切点趋向长轴端点时，面积趋向无穷，**不存在有限最大值**。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料